

Barialimites

Un outil numérique d'aide à la gestion du risque alcool après chirurgie bariatrique

Note destinée aux professionnels de santé — Juillet 2026 – Version RC5

RÉSUMÉ

Barialimites est une application mobile créée par des patients et destinée aux patients ayant recouru à une chirurgie bariatrique. Elle est conçue pour les aider à visualiser et estimer leur consommation d'alcool dans un contexte de risque modifié par la chirurgie. La littérature montre que si la prévalence des troubles de l'usage de l'alcool n'augmente pas significativement avant la deuxième année post-opératoire, les modifications pharmacocinétiques de l'alcool (absorption accélérée, pic plus élevé) ne s'atténuent pas avec le temps au-delà des 18 premiers mois. L'application s'appuie sur des repères de consommation, une estimation d'alcoolémie fondée sur une formule de Widmark adaptée et ajustée selon le type de chirurgie, ainsi qu'une visualisation fidèle du contenant réellement utilisé. Plusieurs garde-fous éthiques structurent sa conception : absence de fausse réassurance, marge de sécurité systématique, confidentialité par construction (traitement entièrement local, sans serveur). Conçu comme un outil d'éducation thérapeutique et de réduction des risques complémentaire au suivi médical — et non comme un dispositif médical —, Barialimites vise à soutenir une prise de décision éclairée chez le patient, en cohérence avec les messages cliniques de son équipe soignante.

Important

L'application a actuellement un statut RC (« *Release Candidate* ») Version complète non validée car elle est toujours en attente de retours des utilisateurs et de validations de professionnels de santé experts. (cf. §5.1).

1. Contexte et objet de ce document

Barialimites est une application web (Web App). Elle est destinée aux patients ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique. Elle est conçue pour les aider à estimer et visualiser leur consommation d'alcool dans un contexte où le risque associé est spécifiquement modifié par la chirurgie. Ce document présente, à l'intention des professionnels de santé accompagnant ces patients, la philosophie de conception de l'outil, les éléments factuels et la littérature scientifique sur lesquels il s'appuie, ainsi que les garde-fous éthiques intégrés à sa conception.

L'objectif n'est pas de présenter un dispositif médical, mais un complément à l'éducation thérapeutique et de réduction des risques. Elle est conçue par un patient sur la base de partage d'expériences pour s'insérer dans l'accompagnement existant — et en aucun cas s'y substituer. Cette application se place dans la continuité du livre « [Obésité Guide pratique patients](#) ».

2. Pourquoi un outil dédié à l'alcool après chirurgie bariatrique ?

2.1 Une population dont le risque évolue après la chirurgie

L'étude prospective multicentrique LABS-2 (King et al., JAMA 2012), portant sur 2 458 patients opérés, montre que la prévalence des symptômes de trouble de l'usage de l'alcool (TUA) ne diffère pas significativement entre l'année précédant la chirurgie et la première année postopératoire (7,6 % contre 7,3 %), mais augmente de façon significative à la deuxième année postopératoire (9,6 %, $p = 0,01$). Fait notable pour la conception d'un outil de prévention : ce risque accru n'apparaît pas avant la fin de la première année — ce qui justifie un accompagnement qui ne se relâche pas après la phase initiale de suivi rapproché.

Autre donnée clé de cette même étude : parmi les patients ayant développé un TUA après la chirurgie, 61 % n'en présentaient aucun signe avant l'intervention. Le risque postopératoire ne concerne donc pas seulement les patients ayant des antécédents identifiés — il s'agit d'une vulnérabilité qui peut apparaître de novo, ce qui justifie une information systématique plutôt que ciblée sur les seuls patients « à risque connu ».

2.2 Une pharmacocinétique de l'alcool durablement modifiée

Plusieurs études convergent pour montrer que la chirurgie bariatrique — en particulier le bypass et, dans une moindre mesure, la sleeve gastrectomie — modifie durablement l'absorption de l'alcool : pic d'alcoolémie plus rapide et plus élevé, et temps d'élimination prolongé par rapport à des sujets non opérés (Klockhoff et al., 2002 ; Hagedorn et al., 2007 ; Woodard et al., 2011). Pepino et al. (JAMA Surgery, 2015) résument cet effet de façon parlante : après bypass, l'organisme réagit à 2 verres d'alcool comme à 4 verres avant la chirurgie.

« Roux-en-Y gastric bypass surgery: converting 2 alcoholic drinks to 4 » — Pepino MY et al., JAMA Surg. 2015.

Élément important pour la conception des seuils de l'application : cette altération ne semble pas s'estomper avec le temps une fois la phase de cicatrisation initiale passée. Des mesures réalisées chez des patientes opérées depuis 1,9 à 5 ans montrent une altération comparable à celle mesurée plus précocement (Woodard et al., 2011). Cela signifie qu'il n'existe pas, au-delà de la première année, de retour progressif vers une physiologie « normale » — le mécanisme est anatomique (vidange gastrique accélérée, moindre dégradation par l'alcool déshydrogénase gastrique), pas une simple phase d'adaptation transitoire.

3. Philosophie de conception : réduire le risque plutôt qu'interdire

Dans les forums patients, on observe des questions sur la pertinence des recommandations médicales relative à la consommation dès le premier mois après l'opération. Nous constatons que certains opérés reprennent une consommation bien avant les recommandations, le vivent plus ou moins bien et le cache à leur équipe de soins. Cette application leur permet de simuler des consommations pour constater la dangerosité.

La littérature converge vers un constat pragmatique : la majorité des patients reprennent une consommation d'alcool après la chirurgie, et beaucoup ne perçoivent pas l'abstinence totale comme une recommandation réaliste à long terme (Kanji et al., scoping review, Int J Obes 2019). Les recommandations de bonnes pratiques elles-mêmes évoluent dans ce sens: les lignes directrices pédiatriques de l'ASMBS, tout en maintenant une recommandation conservatrice d'abstinence, demandent explicitement d'y associer une information de réduction des risques (niveaux de consommation moindres, gestion des situations à risque) pour les patients qui consommeraient malgré tout.

Barialimites s'inscrit dans cette logique : informer plutôt qu'interdire, donner au patient les moyens de prendre une décision éclairée dans des situations réelles (repas au restaurant, soirée entre amis), sans se substituer au message clinique d'abstinence recommandée pendant la première année post-opératoire — qui reste affichée explicitement dans l'application durant cette période. Elle lui donne les moyens de constater très vite éventuellement l'aggravation de sa consommation et lui permet de prendre les mesures qui s'imposent.

Elle intègre aussi un module de sentiments qui permet à l'équipe de travailler sur cette thématique également.

4. Fondements factuels du calcul

4.1 Le verre standard

L'application s'appuie sur la définition du verre standard : 10 grammes d'alcool pur par verre, quel que soit le type de boisson, conformément aux repères élaborés en 2017 par Santé publique France et l'Institut national du cancer (recommandation : pas plus de 2 verres par jour, pas plus de 10 par semaine, avec des jours sans consommation). Le seuil de l'alcoolisation ponctuelle importante (« binge drinking »), tel que défini par la Haute Autorité de Santé, est fixé à 6 verres standard (60 g d'alcool pur) en une occasion — seuil également utilisé dans la logique d'alerte de l'application. La version actuelle de Barialimites ne gère pas les seuils spécifiques liés au bariatrique faute de matrices à notre disposition. C'est une des limites de la version actuelle.

4.2 Calcul à la gorgée

Le choix qui a été fait est de calculer la consommation à la gorgée. Elle est répartie sur une durée. L'application calcul automatiquement la taille des gorgées. (cf. §9.4).

4.3 Des seuils différenciés selon la chirurgie et le délai postopératoire

Le calcul du seuil « bariatrique » de l'application varie selon deux paramètres : le type de chirurgie (anneau, sleeve, bypass, conversion, dérivation biliopancréatique) et le délai écoulé depuis l'intervention, réparti en trois tranches : moins de 6 mois, 6 à 18 mois, et plus de 18 mois.

- Moins de 6 mois : seuil réduit de moitié, période de cicatrisation et de cuisson métabolique la plus à risque, durant laquelle l'abstinence reste la recommandation prioritairement affichée.
- 6 à 18 mois : seuil intermédiaire (75 % du seuil de référence), pour tenir compte des patients qui resteraient durablement sur ce palier sans réévaluer leur situation.
- Plus de 18 mois : seuil de référence (non réduit), car la littérature ne montre pas d'amélioration progressive de la tolérance à l'alcool entre 18 mois et plusieurs années post-opératoires — l'altération pharmacocinétique semble s'installer durablement plutôt que régresser avec le temps (cf. §2.2).

Ce choix de conception — ne pas afficher une amélioration progressive non démontrée — illustre le principe éthique central de l'outil, détaillé au paragraphe suivant.

Après 18 mois, l'utilisateur et les professionnels de santé peuvent abaisser ces seuils et ainsi personnaliser l'application. On ne peut pas les augmenter.

4.4 L'importance du contenant réel

Un point souvent sous-estimé dans l'information délivrée aux patients : l'équivalence du verre standard ne vaut que si la boisson est servie dans le contenant prévu à cet effet. L'Assurance Maladie le rappelle explicitement : « si vous remplissez de porto un verre à vin au lieu d'un verre à apéritif, cette règle ne s'applique pas. » C'est pourquoi Barialimites propose une visualisation du verre réellement utilisé (forme et volume), plutôt qu'un simple calcul abstrait en centilitres — la perception du niveau de remplissage dans un contenant inadapté est une source fréquente et peu visible de surconsommation, y compris chez des patients par ailleurs bien informés des repères théoriques.

4.5 Alcool et alimentation

L'application intègre également l'alimentation comme source d'alcool. C'est un piège courant pas toujours intégré par les opérés qui revient régulièrement dans les forums. L'outil intègre donc deux volets :  Ajouter une boisson et  Ajouter une prise alimentaire pour intégrer les plats alcoolisés dans le calcul.

5. Garde-fous éthiques intégrés à la conception

Plusieurs principes de conception ont été posés et maintenus tout au long du développement de l'outil :

- Premier frein, l'utilisateur doit s'engager à ne pas avoir une contre-indication à boire de l'alcool pour utiliser cette application. Elle lui sera répétée à l'installation de chaque nouvelle version. Ce frein pourrait être modifié dans le cadre d'une version spécifique de l'application

pour les équipes de soins qui souhaiteraient utiliser l'application pour certains patients. Elle ne serait disponible que les équipes compétentes.

- Cette version ne permet normalement pas de dépasser les seuils recommandés.
- Si l'utilisation dépassait les seuils, l'application verrouille l'affichage de certaines options, et bloque la programmation au-delà d'une certaine quantité. Par exemple, la visualisation des verres est désactivée en cas de dépassement des seuils.
- Aucune fausse réassurance. L'application ne présente jamais un chiffre se voulant rassurant. Les professionnels de santé consultés insistent sur la dangerosité du sujet. Les estimations d'alcoolémie sont présentées comme des ordres de grandeur, jamais comme des valeurs de précision clinique.
- Le code couleur utilisé reflète cette volonté. Ainsi, la couleur verte n'est utilisée que pour les situations « Sans alcool » et « non pétillant ».
- Marge de sécurité systématique. Le niveau de remplissage « *plein* » représenté dans l'application est le reflet du service réel observé en restauration, avec une marge de prudence supplémentaire.
- Friction volontaire sur les boissons fortement alcoolisées. Le parcours utilisateur introduit une étape d'avertissement supplémentaire pour les boissons à fort degré, plutôt que de les présenter au même niveau de facilité d'accès que les boissons légères. Nous avons cependant choisi de les laisser visibles par défaut. L'utilisateur peut les masquer totalement s'il le souhaite.
- Information sur la légalité de la conduite. Un panneau dédié, avec des profils par pays, rappelle les seuils légaux de conduite — distincts des seuils de prudence bariatrique, pour éviter toute confusion entre légalité et innocuité. Nous avons conservé cette information, car certains profils (jeunes permis en France et Suisse en récidive) sont sous le seuil bariatrique. C'est donc pour eux une information importante. Nous avons cependant minoré au maximum son affichage afin que l'utilisateur ne se fixe pas cette valeur comme seuil. Par défaut, cette information n'est pas affichée. Le sujet est le bariatrique, et non pas la conduite.
- Mode brouillon. L'utilisateur peut explorer des scénarios de consommation sans qu'ils soient enregistrés dans son historique, pour permettre une réflexion sans pression de traçabilité.
- L'intervalle optimal est calculé par simulation pharmacocinétique minute par minute, de façon à garantir que le taux cumulé reste sous le seuil de tolérance choisi.
- Confidentialité par construction. Aucune donnée (poids, sexe, historique de consommation, type de chirurgie) n'est transmise à un serveur : l'intégralité du traitement est effectuée localement, sur l'appareil de l'utilisateur.

5.1 Reste à valider pour la transformer en version publique

Est-ce que cette application intègre suffisamment de précautions pour ne pas amplifier des enjeux de santé ?

6. Intérêt pour le patient

- Un outil de préparation en pré-op pour une sensibilisation aux volumes.
- Une traduction concrète et visuelle de repères abstraits (grammes, degrés, volumes), dans des situations de la vie réelle (restaurant, soirée entre amis).
- L'application couvre deux usages. Par pression sociale, il peut être difficile dans certaines situations de refuser un verre. L'opéré peut préparer un événement. Certains souhaitent tenir un carnet de bord pour contrôler leur consommation. Le contrôle est une composante significative des personnes en obésité.
- Un support d'autonomie qui ne remplace pas le suivi médical, mais permet au patient de prendre des décisions éclairées entre deux consultations.
- Un espace de journalisation des émotions associées à la consommation (« Mes sentiments ») : le patient peut noter le contexte déclencheur, son ressenti pendant et après. Ces données sont exportées en colonnes distinctes du journal (CSV), offrant à l'équipe soignante un matériau de discussion sur les situations à risque propres au patient. L'aide de professionnels de santé serait appréciée pour aller plus loin dans ce sens.
- Lorsque l'utilisateur sauve ses consommations, l'application lui propose de sauvegarder ce qui a été réellement consommé. L'application n'affiche volontairement pas le taux d'alcool. Elle a comme but de mesurer l'écart entre le souhaitable et le réel et d'avoir une vision la plus complète de la consommation du patient.
- Une information continue, y compris au-delà de la première année post-opératoire — période où la vigilance du patient comme celle de son entourage a tendance à se relâcher, alors que le risque, lui, augmente (cf. §2.1).

7. Intérêt pour l'équipe soignante

- Un support pédagogique réutilisable en consultation pour illustrer concrètement la modification du métabolisme de l'alcool post-chirurgie, souvent difficile à faire percevoir par un discours seul.
- Un outil cohérent avec une approche de réduction des risques, complémentaire des messages d'abstinence recommandée, en particulier pour les patients chez qui un objectif d'abstinence stricte n'est pas atteint ou jugé réaliste.
- Un appui à la sensibilisation de l'entourage et des établissements de restauration aux contenants inadaptés, fréquemment en cause dans les sur-consommations involontaires (cf. §4.3).

8. Limites de l'outil et précautions d'usage

Barialimites n'est pas un dispositif médical et ne fournit pas de mesure d'alcoolémie réelle. Les estimations reposent sur des moyennes populationnelles et des coefficients issus de la littérature ; elles ne tiennent pas compte de toutes les variables individuelles (vidange gastrique résiduelle,

prise alimentaire concomitante, interactions médicamenteuses, etc.). L'outil ne doit pas être présenté aux patients comme un substitut à l'avis de leur équipe soignante ni comme une autorisation implicite à consommer de l'alcool en dehors des recommandations cliniques en vigueur, en particulier durant la première année postopératoire.

9. Annexe technique

Cette section détaille la méthode de calcul, à l'intention d'un comité scientifique, et à tout lecteur souhaitant en évaluer la rigueur méthodologique ou proposer des améliorations.

9.1 Principe général : une formule de Widmark adaptée

L'estimation d'alcoolémie repose sur l'équation de Widmark, $C = A / (p \times r) - \beta \times t$, où :

- A = masse d'alcool pur ingérée (g), calculée comme : volume (mL) × titre alcoolique (%) × densité de l'éthanol (0,789 g/mL) × facteur d'absorption (1,0 ; ou 1,15 si consommation à jeun, reflétant une absorption plus rapide et plus complète sans prise alimentaire concomitante) ;
- p = poids corporel (kg) ;
- r = facteur de distribution de Widmark (valeurs usuelles de la littérature : 0,68 chez l'homme, 0,55 chez la femme), pondéré par la masse musculaire déclarée puis par un coefficient correcteur propre au type de chirurgie (cf. tableau ci-dessous) ;
- β = taux d'élimination horaire (valeurs usuelles : 0,12 g/L/h chez l'homme, 0,10 g/L/h chez la femme), pondéré par un coefficient correcteur propre au type de chirurgie.

Pendant la phase d'absorption (avant le pic), l'application utilise une montée linéaire simplifiée vers le pic théorique, sur une fenêtre de délai elle aussi différenciée par type de chirurgie — plus courte pour le bypass et la dérivation biliopancréatique, conformément à l'accélération de la vidange gastrique documentée dans la littérature (cf. §2.2 et références 4 à 6).

L'application intègre une correction liée à la composition corporelle : le facteur r est ajusté selon la masse musculaire déclarée, via :

$$r_{\text{ajusté}} = r \times (1 + 0,3 \times m / p) \times cf$$

où m désigne la masse musculaire (kg) et p le poids corporel (kg). Ce terme correctif reflète le fait que le tissu musculaire, riche en eau, constitue un volume de distribution supplémentaire pour l'éthanol : à prise d'alcool identique, un sujet plus musclé présente une concentration sanguine estimée plus faible. Le facteur empirique 0,3 est cohérent avec les données publiées sur la relation entre composition corporelle et volume de distribution de l'éthanol, bien qu'aucune étude spécifique n'ait validé ce coefficient dans la population bariatrique — limitation signalée au §9.5.

9.2 Coefficients correcteurs par type de chirurgie

Chirurgie	Coeff. distribution (cf)	Coeff. élimination (ef)	Délai avant pic estimé
Anneau gastrique	0,90	1,0	40 à 60 min
Sleeve gastrectomie	1,0	1,0	30 à 50 min
Bypass en Y de Roux	1,0	1,0	20 à 35 min
Conversion sleeve/bypass	1,0	0,95	20 à 35 min
Dérivation biliopancréatique	0,80	0,90	15 à 25 min

9.3 Seuil de prudence bariatrique

Le seuil utilisé pour les alertes de l'application (détaillé au §4.2) suit la formule : seuil = seuil de base (selon chirurgie) × coefficient temporel, avec coefficient = 0,5 si délai postopératoire < 6 mois, 0,75 si 6 à 18 mois, 1,0 si > 18 mois. Les seuils de base vont de 0,025 g/L (dérivation biliopancréatique, > 18 mois) à 0,30 g/L (anneau gastrique, > 18 mois).

9.4 Taille des gorgées

En mode automatique, la taille de la gorgée est calculée à partir de **deux facteurs**, puis arrondie au multiple de 5 mL le plus proche et bornée entre **5 et 40 mL**.

1. Le type de boisson définit une fourchette de base :

Type de boisson	Fourchette
Alcool fort ou degré ≥ 15°	5–10 mL
Pétillant	5–10 mL
Cocktail	15–30 mL
Autre (vin, bière...) — défaut	10–20 mL

2. La taille de l'utilisateur positionne la valeur dans cette fourchette, via une interpolation linéaire :
 $t = (\text{taille_cm} - 165) / 25$, bornée entre 0 et 1.

9.5 Limites méthodologiques à connaître

Par souci de transparence vis-à-vis d'un public scientifique :

- Les coefficients correcteurs (cf, ef, délais d'absorption) sont des estimations construites à partir de la littérature disponible sur les modifications de la vidange gastrique et de la pharmacocinétique de l'alcool après chirurgie bariatrique (références 4 à 7) ; ils n'ont pas fait l'objet d'une validation prospective dédiée comparant les estimations de l'application à des mesures réelles d'alcoolémie chez des patients opérés.
- Le modèle utilise une montée linéaire simplifiée pendant la phase d'absorption, qui ne reproduit pas fidèlement la cinétique réelle (souvent non linéaire, avec un pic plus aigu après bypass).

- Le modèle ne tient pas compte de variables individuelles significatives : vidange gastrique résiduelle propre au patient, interactions médicamenteuses, fonction hépatique, tolérance individuelle, etc.

Cette annexe est fournie à des fins de transparence méthodologique, et non comme preuve de validation du modèle de calcul. Toute collaboration avec une équipe souhaitant valider prospectivement ces estimations serait bienvenue.

10. Conclusion

Barialimites a été conçu pour combler un espace entre deux écueils : un discours d'abstinence seul, peu suivi en pratique selon la littérature, et une absence d'outil concret pour aider les patients à mesurer un risque dont la nature a changé après leur chirurgie. En s'appuyant sur des données publiées, des repères de santé publique reconnus, et des garde-fous de conception explicites, l'outil vise à être un support d'éducation thérapeutique fiable, à la disposition des équipes soignantes et de leurs patients.

Pour me joindre : otyrbasbaria@sfr.fr

Références bibliographiques

1. King WC, Chen JY, Mitchell JE, et al. Prevalence of alcohol use disorders before and after bariatric surgery. *JAMA*. 2012;307(23):2516-2525.
2. King WC, Chen JY, Courcoulas AP, et al. Alcohol and other substance use after bariatric surgery: prospective evidence from a US multicenter cohort study. *Surg Obes Relat Dis*. 2017;13(8):1392-1402.
3. Parikh M, Johnson JM, Ballem N; American Society for Metabolic and Bariatric Surgery Clinical Issues Committee. ASMBS position statement on alcohol use before and after bariatric surgery. *Surg Obes Relat Dis*. 2016;12(2):225-230.
4. Klockhoff H, Näslund I, Jones AW. Faster absorption of ethanol and higher peak concentration in women after gastric bypass surgery. *Br J Clin Pharmacol*. 2002;54(6):587-591.
5. Hagedorn JC, Encarnacion B, Brat GA, Morton JM. Does gastric bypass alter alcohol metabolism? *Surg Obes Relat Dis*. 2007;3(5):543-548.
6. Woodard GA, Downey J, Hernandez-Boussard T, Morton JM. Impaired alcohol metabolism after gastric bypass surgery: a case-crossover trial. *J Am Coll Surg*. 2011;212(2):209-214.
7. Pepino MY, Okunade AL, Eagon JC, Bartholow BD, Bucholz K, Klein S. Effect of Roux-en-Y gastric bypass surgery: converting 2 alcoholic drinks to 4. *JAMA Surg*. 2015;150(11):1096-1098.
8. Kanji S, Wong E, Akioyamen L, Melamed O, Taylor VH. Exploring pre-surgery and post-surgery substance use disorder and alcohol use disorder in bariatric surgery: a qualitative scoping review. *Int J Obes*. 2019;43(9):1659-1674.

9. Spadola CE, Wagner EF, Dillon FR, Trepka MJ, De La Cruz-Munoz N, Messiah SE. Alcohol and drug use among postoperative bariatric patients: a systematic review of the emerging research and its implications. *Alcohol Clin Exp Res*. 2015;39(9):1582-1601.
10. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS). *Pediatric Metabolic and Bariatric Surgery Guidelines*, 2018.
11. Santé publique France, Institut national du cancer. *Repères de consommation d'alcool*. 2017.
12. Haute Autorité de Santé (HAS). Définition de l'alcoolisation ponctuelle importante (« binge drinking »). Citée via Assurance Maladie, ameli.fr.
13. Société Française d'Alcoologie. Le verre standard en France, 10 grammes d'éthanol pur. sfalcoologie.fr.
14. Assurance Maladie (ameli.fr). Alcool : définition et repères de consommation.
15. Watson PE, Watson ID, Batt RD. Total body water volumes for adult males and females estimated from simple anthropometric measurements. *Am J Clin Nutr*. 1980 ;33(1) 27-39.
[Référence fondatrice pour les facteurs de distribution de l'éthanol selon la composition corporelle]
15. Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Verre standard d'alcool — glossaire.

Document à usage interne et de présentation aux équipes pluridisciplinaires. Sources vérifiées en juillet 2026